Énoncé • Exercice 3 – L'intelligence artificielle, partie B

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2026

→ Traite la partie B.

Exercice 3 (4 points)

Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes.
Une entreprise développe une intelligence artificielle (IA) capable de reconnaître des objets sur des images.

Partie B

L'intelligence artificielle, très utilisée dans le monde entier, nécessite une quantité importante d'électricité. L'énergie consommée peut s'exprimer en wattheures (Wh).
En 2024, sa consommation annuelle est estimée à 82 000 Gigawattheures (GWh).
En comparaison, un collège consomme en moyenne 200 000 kilowattheures (kWh) par an.

Rappels :
– $1\,\text{kWh} = 10^3\,\text{Wh}$
– $1\,\text{GWh} = 10^9\,\text{Wh}$

5. Convertir la consommation de l'IA et d'un collège en Wh.
Exprimer ces résultats sous la forme d'une écriture scientifique.

6. Combien de collèges pourrait-on alimenter pendant un an avec la consommation électrique de l'intelligence artificielle ?

7. En France, il y a environ 7 100 collèges. Dans cette question, on suppose que chaque collège a la même consommation d'énergie annuelle moyenne (200 000 kWh).
Pendant combien d'années environ pourrait-on alimenter tous les collèges français avec la consommation électrique annuelle de cette intelligence artificielle ?